MOBILE AND CELLULAR COMMUNICATION LABORATORY

Complete Practical Tutorial & Viva Question–Answer Guide

সম্পূর্ণ বাংলা ল্যাব টিউটোরিয়াল ও ভাইভা প্রস্তুতি গাইড

EXPERIMENTS **03** / **08** / **09**

THEORY + FORMULAS | CODE LOGIC | GRAPHS | SOLVED Q&A

যা থাকছে

Frequency Allocation & Channel Assignment

Cell Coverage, Radius & Cell Splitting

Cellular Traffic, Channel Capacity & Erlang-B

ICT-4204 · A5 mobile-friendly edition · বাংলা উত্তর, English technical terms

এই গাইডটি কীভাবে পড়বে

এটি তোমার **EXP03, EXP08 ও EXP09**-এর জন্য তৈরি একটি দ্রুত পড়ার পাশাপাশি বিস্তারিত Viva Guide। প্রশ্ন English-এ, উত্তর মূলত বাংলায়; প্রয়োজনীয় Technical Term ও MATLAB/Python Code Syntax ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে।

১	২	৩
Definition ও মূল সূত্র	Code-এর লাইনগুলোর কারণ	Graph, Viva ও Numerical

দুই ধরনের Examiner-এর জন্য প্রস্তুতি

Output-focused Examiner: প্রথমে Graph কী দেখায়, তারপর Formula ও Conclusion বলবে।
Code-focused Examiner: Input → Calculation → Array/ Loop → Plot, এই চারটি ধাপ ব্যাখ্যা করবে।
প্রতিটি অধ্যায়ে দুটো দিকই রাখা হয়েছে।

বিষয়সূচি

03 · Frequency Allocation and Channel Assignment 3

08 · Cell Coverage, Radius and Cell Splitting 20

09 · Cellular Traffic and Erlang-B 36

Final Survival Sheet · Formula + Mistakes + 30s Viva 53

EXPERIMENT 03 • MATLAB

Frequency Allocation and Channel Assignment

Fixed Channel Assignment (FCA), সাতটি Frequency Group, চারটি Output Graph।

Aim / উদ্দেশ্য

সেলুলার নেটওয়ার্কে সীমিত Spectrum কীভাবে Frequency Channel-এ ভাগ করা হয়, কীভাবে Fixed Channel Assignment কাজ করে এবং Uplink/Downlink ও Frequency Reuse কীভাবে Visualize করা হয় তা বোঝা।

১. Theory: সহজ করে বোঝা

Frequency Allocation হলো মোট Radio Spectrum-কে ছোট ছোট ব্যবহারযোগ্য Frequency Channel-এ ভাগ করা। **Channel Assignment** হলো কোন Cell বা User কোন Channel ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করা। দুইটি এক জিনিস নয়: Allocation হলো “কতগুলো Channel ও কী কী Frequency আছে”, Assignment হলো “সেগুলো কার জন্য”।

Fixed Channel Assignment (FCA): প্রতিটি Cell একটি স্থির Channel Set পায়। কোনো Cell-এর সব Channel Busy হলে নতুন Call Block হতে পারে, যদিও অন্য Cell-এ Channel ফাঁকা থাকে। **Dynamic Channel Assignment (DCA):** প্রয়োজন ও Interference

Condition দেখে Channel বরাদ্দ হয়। DCA বেশি Flexible হলেও Control ও Computation বেশি লাগে।

> **এক লাইনের Intuition**
>
> Spectrum-কে একটি **লাইব্রেরির আসন** মনে করো: কয়টি আসন আছে, সেটি Allocation; কোন শিক্ষার্থী কোন আসনে বসবে, সেটি Assignment। FCA-তে প্রতিটি কক্ষে স্থির আসন আছে, DCA-তে প্রয়োজনে আসন পুনর্বণ্টন সম্ভব।

২. Actual MATLAB input

Parameter	Code value	অর্থ
`B`	25 MHz	প্রতি Direction-এ Spectrum
`bw`	200 kHz	Frequency Channel Spacing
`f0`	890 MHz	প্রথম Uplink Frequency
`df`	45 MHz	Duplex Separation
`i, j`	2, 1	Hexagonal Reuse Shift
`R`	1 km	শুধু Hexagonal Drawing-এর Cell Radius

৩. গাণিতিক সূত্র ও ফলাফল

Paired channel count: 25 MHz Uplink Band-এর মধ্যে প্রতি Channel 200 kHz ব্যবধানে একেকটি Uplink Frequency; প্রতিটির জন্য 45 MHz দূরে একটি Downlink Partner ধরা হয়েছে।

$$M = \left\lfloor \frac{1000B}{b_w} \right\rfloor = \frac{25 \times 1000}{200} = 125$$

Channel k-এর Uplink ও Downlink Center Frequency:

$$f_{UL}(k) = f_0 + (k-1)\frac{b_w}{1000}$$

$$f_{DL}(k) = f_{UL}(k) + \Delta f$$

এখানে k = 1,...,125। ফলে Uplink = **890.0 থেকে 914.8 MHz**, Downlink = **935.0 থেকে 959.8 MHz**। 45 MHz হলো Duplex Gap; Channel Spacing 0.2 MHz।

Hexagonal Reuse Pattern: i=2, j=1 থেকে Cluster Size এবং Reuse Ratio পাওয়া যায়।

$$N = i^2 + ij + j^2 = 2^2 + 2(1) + 1^2 = 7$$

$$D = R\sqrt{3N}, \quad q = \frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$

N=7 ও R=1 km হলে D≈**4.583 km**, q≈**4.583**, Frequency Reuse Factor = **1/7**। D-এর একক km; q-এর কোনো একক নেই।

Channel distribution: 125 = 7×17 + 6; তাই F1–F6-এ 18টি করে, F7-এ 17টি Paired Channel পাওয়া যায়।

$$125 = 6 \times 18 + 17$$

Source-specific সীমা

এই EXP03 প্রোগ্রামটি **125 Channel-এর Frequency-Planning Visualization**। এটি Busy Call Simulation বা Interference-checked DCA নয়। আগের কোনো 70-channel Call-Blocking উদাহরণকে এই চারটি Figure-এর ফল মনে করবে না।

8. MATLAB Code Flow

```
B = 25; bw = 200; f0 = 890; df = 45;
i = 2; j = 1;
N = i^2 + i*j + j^2;      % 7 groups
M = floor(B*1000/bw);    % 125 paired channels
cnt = floor(M/N) + ((1:N) <= mod(M,N));
grp = repelem(1:N, cnt);
ul = f0 + (0:M-1)*bw/1000;
dl = ul + df;
c = lines(N);              % Plotting colors
```

বোঝার উপায়: `floor()` পূর্ণসংখ্যক Channel গোনে; `mod()` ভাগশেষ বের করে; `cnt` প্রতিটি Group-এর Channel সংখ্যা; `repelem()` Channel অনুযায়ী Group ID তৈরি করে; `ul` ও `dl` হলো Paired Frequency Array।

```
subplot(2,2,1); scatter(ul,grp,...);
subplot(2,2,2); bar(cnt);
```

```
subplot(2,2,3); fill(...); axis equal off;
subplot(2,2,4); scatter([ul dl],...);
```

এই চারটি `subplot` যথাক্রমে Uplink Assignment, Channel Counts, Reuse Grid এবং Uplink/Downlink Pair Mapping প্রদর্শন করে।

৫. Graph ব্যাখ্যা — Output Examiner-এর জন্য

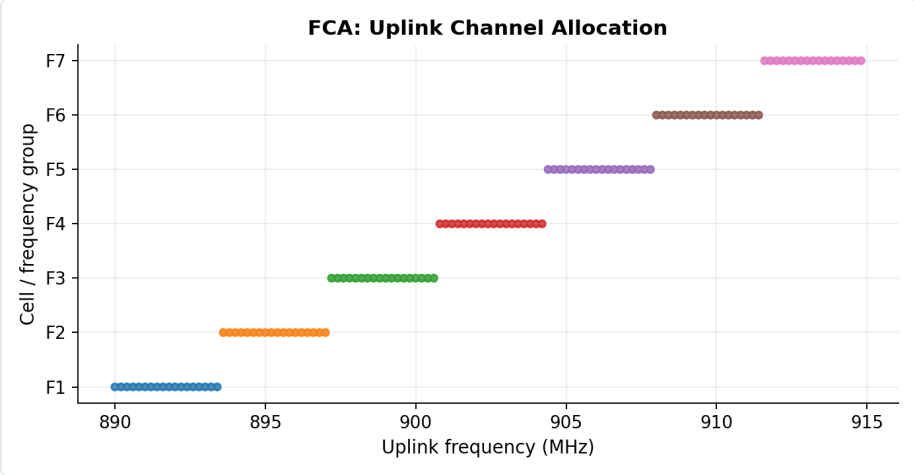


Figure A · X-axis হলো Uplink Frequency, Y-axis হলো Assigned Frequency Group; প্রতিটি Dot একটি Channel।

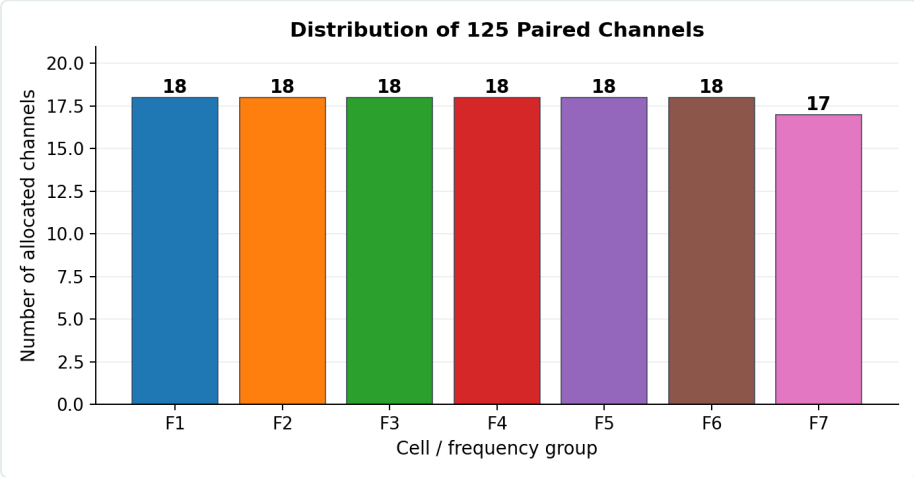


Figure B · প্রথম ছয়টি Group-এ 18টি Channel, শেষ Group-এ 17টি Channel।

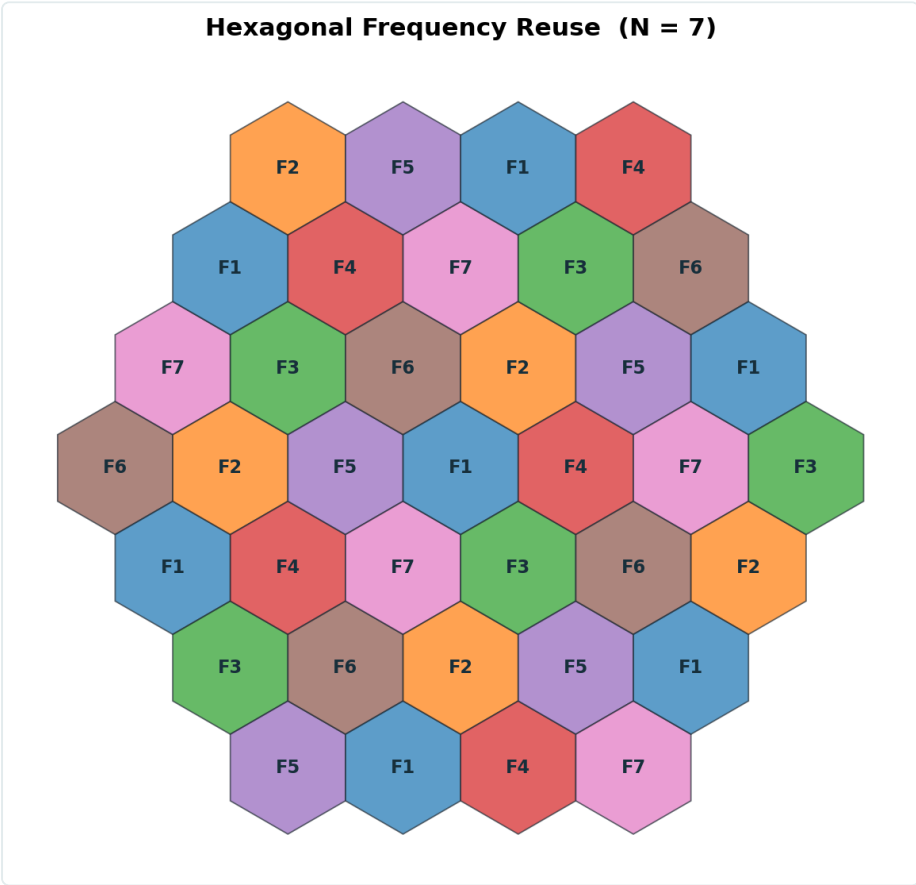


Figure C · একই F1–F7 Group বিভিন্ন Cell-এ পুনরাবৃত্ত হয়; পর্যাপ্ত Separation থাকলে Frequency Reuse সম্ভব।

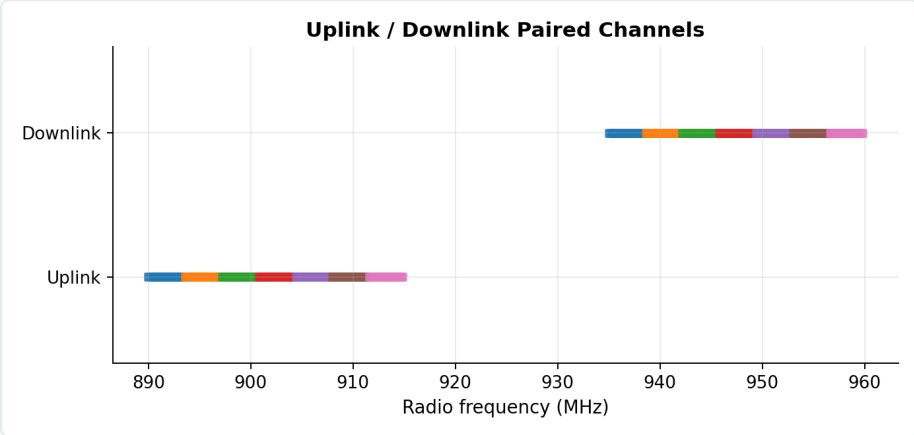


Figure D · Uplink ও Downlink প্রতিটি জোড়া 45 MHz ব্যবধানে অবস্থিত।

৬. Solved Numericals — খাতায় লেখার মতো

Numerical 1 · Available Channels

B=25 MHz, bw=200 kHz হলে M কত?

$$M = \frac{25 \times 1000}{200} = 125$$

ফলাফল: 125 paired channels (তাত্ত্বিক, Guard/Control Allowance বাদ দিয়ে)।

Numerical 2 · Group Distribution

M=125, N=7 হলে কীভাবে ভাগ হবে?

$$125 = 7 \times 17 + 6$$

ফলাফল: F1–F6: 18 করে; F7: 17টি।

Numerical 3 · Channel 10 Frequency

k=10, f0=890 MHz, bw=200 kHz, df=45 MHz।

$$f_{UL}(10) = 890 + 9(0.2) = 891.8$$

ফলাফল: Uplink = 891.8 MHz; Downlink = 936.8 MHz।

Numerical 4 · Last Channel

k=125-এর Uplink ও Downlink নির্ণয়।

$$f_{UL}(125) = 890 + 124(0.2) = 914.8$$

ফলাফল: Downlink = 959.8 MHz।

Numerical 5 · Cluster & Reuse Distance

i=2, j=1, R=1 km।

$$N = 7, \quad D = \sqrt{21} = 4.583$$

ফলাফল: N=7; D=4.583 km; q=4.583; Reuse Factor=1/7।

Numerical 6 · Bigger Bandwidth

B=30 MHz, bw=200 kHz, N=7 হলে Channel সংখ্যা?

$$M = \frac{30 \times 1000}{200} = 150$$

ফলাফল: 150 = 7×21+3; F1–F3: 22 করে, F4–F7: 21 করে।

৭. Viva Questions & Answers

A — Basic Theory

Q01. What is Frequency Allocation?

উত্তর: মোট Available Spectrum-কে আলাদা Frequency Channel বা Band-এ ভাগ করাকে Frequency Allocation বলে।

Q02. What is Channel Assignment?

উত্তর: কোন Base Station বা Mobile কোন Frequency Channel ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করা।

Q03. Are allocation and assignment the same?

উত্তর: না। Allocation Channel তৈরি/বিভক্ত করে; Assignment ওই Channel-কে নির্দিষ্ট Cell/User-এর কাছে দেয়।

Q04. Why is frequency planning necessary?

উত্তর: Spectrum সীমিত; Interference নিয়ন্ত্রণ ও বেশি User-কে Service দিতে পরিকল্পনা প্রয়োজন।

Q05. What is Fixed Channel Assignment (FCA)?

উত্তর: প্রতিটি Cell আগেই নির্ধারিত Channel Set পায়; Demand বদলালেও Set স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলায় না।

Q06. What is Dynamic Channel Assignment (DCA)?

উত্তর: Traffic ও Interference Condition অনুযায়ী Channel পরিবর্তনশীলভাবে বরাদ্দ হয়।

Q07. Which is simpler: FCA or DCA?

উত্তর: FCA সহজ, Control কম। DCA Flexible, কিন্তু Coordination ও Computation বেশি লাগে।

Q08. What happens when all FCA channels are busy?

উত্তর: ওই Cell-এ নতুন Call Block হতে পারে, অন্য Cell-এ Channel ফাঁকা থাকলেও।

Q09. What is Frequency Reuse?

উত্তর: পর্যাপ্ত দূরে অবস্থিত Cell-এ একই Frequency Group পুনরায় ব্যবহার করা।

Q10. What is a co-channel cell?

উত্তর: যে দুটি/একাধিক Cell একই Frequency Group ব্যবহার করে।

Q11. Why do we use a hexagonal cell model?

উত্তর: Regular Hexagon-এ Gap ছাড়া Plane Tile করা যায়, প্রতিবেশী ও Center Distance হিসাব সহজ হয়।

Q12. What is cluster size N?

উত্তর: একটি Repeating Frequency Pattern-এ থাকা ভিন্ন Frequency Group-সমৃদ্ধ Cell-এর সংখ্যা।

Q13. What is the reuse factor when N=7?

উত্তর: 1/N = 1/7 ≈ 14.29%; সমান ভাগের আদর্শ ধারণায় প্রতি Cell এক ভাগ Frequency Set পায়।

Q14. What is the meaning of reuse distance D?

উত্তর: নিকটতম দুটি Co-channel Cell-এর Center-to-Center দূরত্ব।

Q15. What is the reuse ratio q?

উত্তর: q=D/R, যা Dimensionless; একই N হলে Radius বদলালেও q বদলায় না।

Q16. What happens when N increases?

উত্তর: Reuse Distance বাড়ে, Interference সাধারণত কমে; একই Spectrum-এ Channel Share per Cell কমতে পারে।

Q17. What is an uplink?

উত্তর: Mobile/UE থেকে Base Station-এর দিকে Radio Transmission।

Q18. What is a downlink?

উত্তর: Base Station থেকে Mobile/UE-এর দিকে Radio Transmission।

B — MATLAB Code ও Output

Q19. What does B=25 mean in the code?

উত্তর: প্রতি Direction-এর জন্য 25 MHz Available Bandwidth; মোট Uplink ও Downlink যোগ করে 25 MHz নয়।

Q20. What does bw=200 represent?

উত্তর: Channel Spacing 200 kHz = 0.2 MHz।

Q21. What is the role of f0=890?

উত্তর: প্রথম Uplink Carrier-এর Frequency 890 MHz ঠিক করে।

Q22. Why do we use df=45?

উত্তর: প্রতি Channel Pair-এর Downlink-কে Uplink থেকে 45 MHz উপরে রাখতে।

Q23. Why multiply B by 1000?

উত্তর: B MHz-এ এবং bw kHz-এ; একই Unit আনার জন্য MHz→kHz Conversion।

Q24. Why use floor() to calculate M?

উত্তর: Fractional Channel ব্যবহার সম্ভব নয়; পূর্ণসংখ্যক Channel Count নিতে।

Q25. What does mod(M,N) return?

উত্তর: M/N ভাগে বাকি থাকা Channel সংখ্যা; এখানে 125 mod 7 = 6।

Q26. What does cnt contain?

উত্তর: সাতটি Group-এ কতটি করে Channel বরাদ্দ হয়েছে: [18,18,18,18,18,18,17]।

Q27. Why is repelem() used?

উত্তর: যতগুলো Channel একটি Group-এর, সেই Group Number ততবার Repeat করে grp Array বানাতে।

Q28. What does lines(N) do?

উত্তর: Nটি আলাদা Plot Color তৈরি করে; Wireless Network-এর Physics বদলায় না।

Q29. Why use scatter(ul,grp)?

উত্তর: প্রতি Uplink Frequency কোন Group-এ Assigned তা Dot দিয়ে দেখাতে।

Q30. What does subplot(2,2,…) mean?

উত্তর: একটি Figure-এর 2×2 Grid-এ চারটি Plot দেখানো।

Q31. Why use axis equal for hexagonal cells?

উত্তর: X ও Y-এর Scale সমান রাখে; না হলে Hexagon চাপা/লম্বা দেখায়।

Q32. What does g=mod(3*a+b,N)+1 do?

উত্তর: Grid-এর প্রতিটি Position-কে F1 থেকে F7-এর Repeating Group Label দেয়।

Q33. Does the MATLAB code actually implement DCA?

উত্তর: না। Fixed Group Allocation এবং তার Visualization দেখায়; DCA শুধু Theory-তে তুলনা করা যায়।

Q34. Does this four-panel program measure blocked calls?

উত্তর: না। এটি Assignment/Planning Plot তৈরি করে; Traffic Demand বা Erlang Blocking গণনা করে না।

C — Analytical & Exam Traps

Q35. Calculate total channels for 25 MHz / 200 kHz.

উত্তর: M=(25×1000)/200=125টি Paired Channel।

Q36. How many channels are given to F7?

উত্তর: 17টি; কারণ 125টি Channel-এর প্রথম ছয় Group 18টি করে পায়।

Q37. Find the 1st UL and DL center frequencies.

উত্তর: UL(1)=890 MHz; DL(1)=935 MHz।

Q38. Find the 10th channel pair.

উত্তর: UL(10)=891.8 MHz; DL(10)=936.8 MHz।

Q39. Find the 125th uplink frequency.

উত্তর: 890+124×0.2=914.8 MHz।

Q40. Find N for (i,j)=(2,1).

উত্তর: N=4+2+1=7।

Q41. For N=7, R=1 km, calculate D.

উত্তর: D=R√(3N)=√21≈4.583 km।

Q42. If R doubles and N stays 7, what happens?

উত্তর: D দ্বিগুণ হবে; q=√21 অপরিবর্তিত থাকবে।

Q43. If df changes from 45 to 50 MHz, does M change?

উত্তর: না। Channel Count B ও bw-এর ওপর নির্ভর করে; DL Partner Shift পরিবর্তিত হবে।

Q44. If bandwidth doubles and spacing is fixed, what happens to M?

উত্তর: প্রায় দ্বিগুণ হয়। উদাহরণ: 50 MHz/200 kHz=250টি Channel।

Q45. Why is 45 MHz not the same as 200 kHz?

উত্তর: 45 MHz হলো Duplex Pair Separation; 200 kHz হলো একই Direction-এর Channel-to-Channel Spacing।

Q46. Is the 125-channel result a real-world capacity guarantee?

উত্তর: না। Control, Guard, Standards, Interference, Slotting ও Network Constraints-এর কারণে বাস্তব ব্যবহার আলাদা।

EXPERIMENT 08 • MATLAB / Python

Cell Coverage, Radius and Cell Splitting

দুটি Figure: Area-vs-Radius এবং Before/After Seven-Small-Cell Splitting।

Aim / উদ্দেশ্য

Cell Radius-এর সঙ্গে Coverage Area-এর সম্পর্ক বোঝা; Circular ও Hexagonal Model তুলনা করা; এবং ছোট Cell স্থাপন করলে Area, Base-Station Density ও প্রয়োজনীয় Transmit Power কীভাবে বদলায় তা দেখানো।

১. Cell Coverage & Radius: মূল তত্ত্ব

Cell Coverage হলো যে ভৌগোলিক এলাকায় Mobile যথেষ্ট Signal Strength/Quality পেয়ে Service ব্যবহার করতে পারে। Coverage নির্ভর করে Transmit Power, Frequency, Antenna Height/Gain, Propagation Environment, Obstacle ও Receiver Sensitivity-এর ওপর।

Cell Radius R বলতে এখানে Idealized Cell-এর Center থেকে একটি Vertex পর্যন্ত দূরত্ব বোঝানো হচ্ছে। বাস্তব Cell Boundary গোল বা Perfect Hexagon নয়; এগুলো Analysis-এর সুবিধার জন্য Approximation।

Circular Model: Coverage-কে Circle ধরলে Area = πR^2।
Hexagonal Model: ছয়টি Equilateral Triangle মিলে Regular Hexagon তৈরি হয়; Area = $(3\sqrt{3}/2)R^2$। একই R-এ Circle-এর Area বেশি।

> **মনে রাখার সহজ উপায়**
>
> **Radius পরিবর্তন মানেই Area-এর Square পরিবর্তন**। Radius দ্বিগুণ হলে একই Shape-এর Area চারগুণ। Radio Power-এর ব্যাপারে আবার Propagation Exponent n লাগে; Area ও Power Scaling এক সূত্র নয়।

২. Circular ও Hexagonal Formulas

$$A_{circle} = \pi R^2$$

$$A_{hex} = \frac{3\sqrt{3}}{2} R^2$$

$$\frac{A_{new}}{A_{old}} = \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

তোমার বর্তমান Code-এ **R = 1.00 km**, ছোট Cell-এর **r = 0.35R = 0.35 km**, এবং Path-Loss Exponent **n = 4**।

Area type	Old cell (R=1)	Small cell (r=.35)
Circular	$\pi \times 1^2 = 3.142$ km²	$\pi \times 0.35^2 = 0.385$ km²
Hexagonal	$(3\sqrt{3}/2) \times 1^2 = 2.598$ km²	$(3\sqrt{3}/2) \times .35^2 = 0.318$ km²

৩. Cell Splitting

Cell Splitting হলো Congested বড় Cell-এর জায়গায় ছোট Cell/বেশি Base Station ব্যবহার করে একই Region-এ Radio Resources আরও ঘনভাবে পুনর্ব্যবহার করার ধারণা। এর ফলে Capacity বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়, তবে Infrastructure Cost ও Handover-এর কাজও বাড়ে।

তোমার Diagram-এ এক Large Hexagon এবং অন্য পাশে ১টি Center + ৬টি Neighbor Small Hexagon দেখানো হয়েছে। সাতটি ছোট Cell-এর Center-to-Center Neighbor Spacing:

$$d = \sqrt{3}\, r = \sqrt{3}(0.35) = 0.606 \text{ km}$$

একটি ছোট Hexagon-এর Area Ratio = $(0.35)^2$ = **0.1225 = 12.25%**। সাতটি ছোট Hexagon-এর Nominal Area যোগ করলে Original-এর **85.75%** হয়, 100% নয়।

> **খুব গুরুত্বপূর্ণ Diagram Limitation**
>
> **Seven small cells with r=0.35R are schematic.** এগুলো বড় Hexagon-এর Exact Partition নয়। Dashed Line কেবল Original Boundary-এর Reference। তাই ছবিটি দেখে “ঠিক সাতগুণ Capacity” বা “একদম Perfect Boundary Coverage” দাবি করবে না।

8. Power-Radius Relationship

Course-এর Simplified Large-scale Model-এ Received Power ∝ Transmitted Power × Distance-এর ঋণাত্মক ঘাত। একই Receiver Threshold ও Environment ধরে:

$$P_r \propto P_t d^{-n}$$

$$\frac{P_{t,new}}{P_{t,old}} = \left(\frac{r}{R}\right)^n$$

এখানে n=4 এবং r=0.35R হওয়ায়:

$$P = (0.35)^4 = 0.01500625$$

$$\Delta P_t = 10\log_{10}(P) \approx -18.24 \text{ dB}$$

অর্থাৎ **প্রতি Small Cell-এর Transmit Power ≈ Original-এর 1.50%**, শুধুমাত্র এই Model-এর শর্তে। বাস্তব Power Planning-এর মান এভাবে সরাসরি নিশ্চিত করা যায় না।

> **দুটি ভিন্ন Example গুলিয়ে ফেলো না**
>
> r=0.35R হলে Power Ratio ≈ **0.0150** ও −18.24 dB। অন্য Example-এ r=R/2 হলে Power Ratio = **1/16** ও −12.04 dB। তোমার বর্তমান Script প্রথমটি ব্যবহার করে।

৫. Code-এর ধারণা (MATLAB এবং Python)

```
R = 1; r = 0.35*R; n = 4;          % MATLAB
A0 = 3*sqrt(3)*R^2/2;                % Old hex area
A1 = 3*sqrt(3)*r^2/2;                % Small hex area
P = (r/R)^n;                         % Power ratio
t = (30:60:390)*pi/180;              % Hex vertices
d = sqrt(3)*r;                       % Neighbor spacing
```

`t` হলো 30° থেকে 390° পর্যন্ত 60° Step-এ Hexagon Vertex Direction; শেষ Point প্রথম Vertex-এ ফিরে Shape Close করে। `fill()` Hexagon আঁকে, `plot()` Base Station/Radius/Dashed Boundary আঁকে, এবং `axis equal` Hexagon-কে বিকৃত হওয়া থেকে বাঁচায়।

```
# Python equivalent ideas
rv = np.linspace(0, 2*R, 200)
Ac = np.pi * rv**2
Ah = (3*np.sqrt(3)/2) * rv**2
P = (r/R)**n
# Figure 2 uses seven (x, y) centers and a loop.
```

MATLAB-এ Vector Function `linspace`, Array ও Plotting একই Logic অনুসরণ করে; Python-এ NumPy/Matplotlib দিয়ে সেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। Code-এর মূল Calculation বদলায় না।

৬. Output Interpretation — দুটি Figure

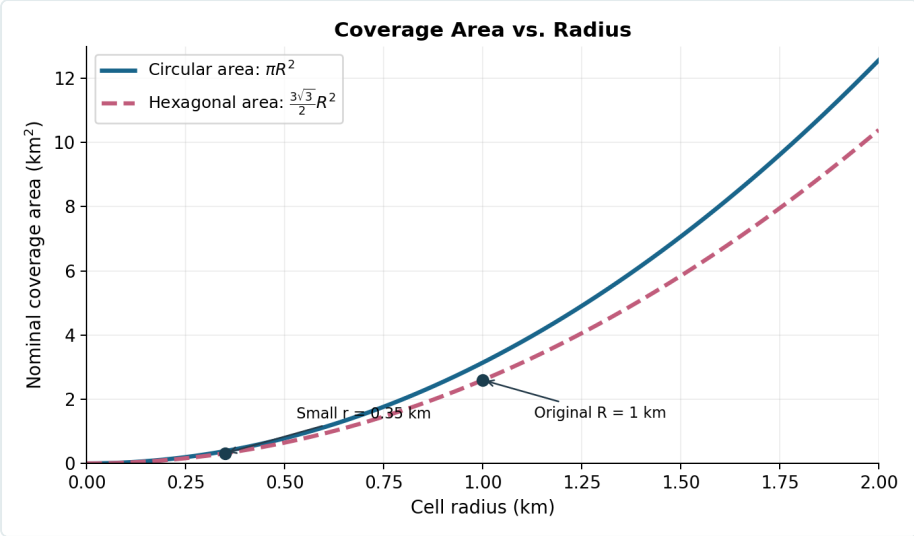


Figure 1 · Circle ও Hexagon-এর Area Radius-এর বর্গ অনুযায়ী বাড়ে; একই Radius-এ Circle Curve উপরে থাকে।

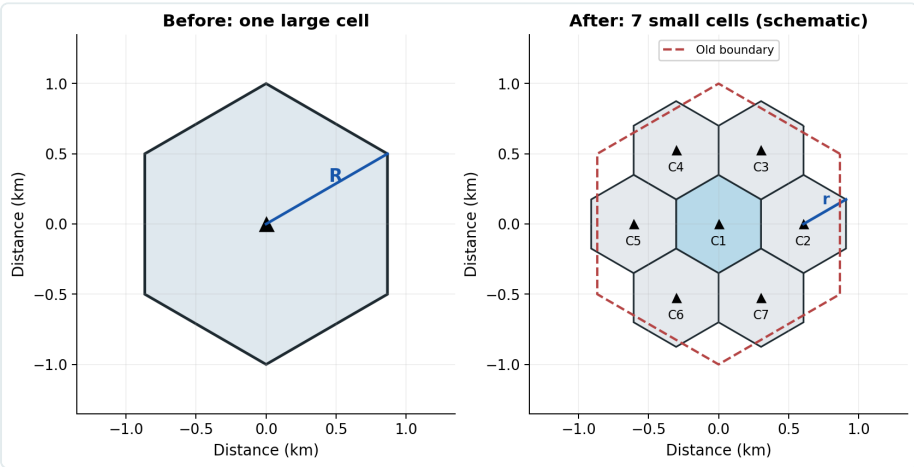


Figure 2 · বামে একটি Large Cell; ডানে Center + ছয় প্রতিবেশী Small Cell। Dashed Line পুরোনো Boundary, Exact Partition নয়।

৭. Solved Numericals

Numerical 1 · Original Circular Area

R=1 km।

$$A_c = \pi(1)^2 = 3.142$$

ফলাফল: Original Circle Area ≈ 3.142 km²।

Numerical 2 · Original Hexagonal Area

R=1 km।

$$A_h = \frac{3\sqrt{3}}{2}(1)^2 = 2.598$$

ফলাফল: Original Hexagon Area ≈ 2.598 km²।

Numerical 3 · Small Cell Radius & Areas

r=0.35R, R=1 km।

$$A_{h,new} = \frac{3\sqrt{3}}{2}(0.35)^2$$

ফলাফল: Small Hex ≈ 0.318 km²; Small Circle ≈ 0.385 km²।

Numerical 4 · Percentage Area

Area Ratio r²/R²।

$$\frac{A_1}{A_0} = (0.35)^2 = 0.1225$$

ফলাফল: একটি Small Cell-এর Nominal Area = Original-এর 12.25%।

Numerical 5 · Adjacent Centers

r=.35 km।

$$d = \sqrt{3}(0.35) = 0.606$$

ফলাফল: Small Hexagon Neighbor Center Spacing ≈ 0.606 km।

Numerical 6 · Transmitter Power

n=4, r=0.35R।

$$P = (0.35)^4 = 0.0150$$

ফলাফল: New Power ≈ 1.50%; Relative Change ≈ −18.24 dB।

Numerical 7 · Half Radius (separate example)

যদি r=R/2 এবং n=4 হয়।

$$P = (0.5)^4 = \frac{1}{16}$$

ফলাফল: Power ≈ 6.25% এবং −12.04 dB; এটা বর্তমান Code-এর Input নয়।

৮. Viva Questions & Answers

A — Theory & Definitions

Q01. What is cell coverage?

উত্তর: একটি Base Station-এর সিগন্যাল ও Quality দিয়ে যেখানে Service পাওয়া যায়, সেই Geographic Region।

Q02. What is cell radius in the hexagon model?

উত্তর: Cell Center থেকে Vertex পর্যন্ত দূরত্ব; আমাদের Code-এ km Unit ব্যবহৃত।

Q03. Why do engineers draw cells as hexagons?

উত্তর: Hexagon দিয়ে Gap ছাড়া Ideal Region Tile করা যায় এবং Neighbor Geometry বিশ্লেষণ সহজ।

Q04. Are real cell boundaries perfect hexagons?

উত্তর: না। Terrain, Building, Antenna, Interference ও Propagation-এর কারণে বাস্তব Shape অনিয়মিত।

Q05. What is the circular coverage-area formula?

উত্তর: $A=\pi R^2$; Circle Approximation।

Q06. What is the regular hexagonal area formula?

উত্তর: $A=(3\sqrt{3}/2)R^2$; R হলো Center-to-Vertex Radius।

Q07. Which shape has larger area for the same R?

উত্তর: Circle; $\pi \approx 3.1416$, আর $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598$।

Q08. What happens to area if R doubles?

উত্তর: Area চারগুণ হয়, কারণ $A \propto R^2$।

Q09. What happens to area if radius is halved?

উত্তর: এক-চতুর্থাংশ হয়, Shape অপরিবর্তিত থাকলে।

Q10. What is cell splitting?

উত্তর: বড়/Busy Cell-এর Service Area-তে বেশি সংখ্যক ছোট Cell ব্যবহার করে ঘন Frequency Reuse-এর ব্যবস্থা।

Q11. Why is splitting useful?

উত্তর: High-traffic Region-এ বেশি Base Station ও ঘন Resource Reuse দিয়ে Capacity উন্নতির সুযোগ।

Q12. Does cell splitting always increase the coverage footprint?

উত্তর: না। প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণত Capacity/Density বাড়ানো, Area Scaling ও Interference Management জরুরি।

Q13. What is a base station?

উত্তর: যে Radio Network Equipment Mobile Device-কে Cellular Link দেয়; Diagram-এ Triangle Marker দেখানো হয়েছে।

Q14. What is path-loss exponent n?

উত্তর: Distance বাড়ার সঙ্গে Signal Power কত দ্রুত কমে তার Simplified Parameter।

Q15. Why is n=4 used?

উত্তর: Course-এর একটি Educational Mobile-radio Propagation Example; সব Environment-এর জন্য 4 নয়।

Q16. What is a coverage threshold?

উত্তর: নির্দিষ্ট Service বজায় রাখতে যে Minimum Received Power/ Quality প্রয়োজন।

Q17. Why does smaller radius allow lower cell transmit power?

উত্তর: Boundary Distance কমলে একই Received Threshold বজায় রাখতে কম Transmit Power দরকার হতে পারে।

Q18. What are the disadvantages of cell splitting?

উত্তর: বেশি Base Station, Cost, Site Planning, Interference ও Handover Complexity।

B — MATLAB / Python & Diagrams

Q19. What are R and r in your program?

উত্তর: R=1 km Original Radius; r=0.35R=0.35 km Small Radius।

Q20. Why are two area curves drawn?

উত্তর: একই Radius-এ Circular ও Hexagonal Approximation তুলনা করতে।

Q21. What does rv = linspace(…) do?

উত্তর: Radius-এর একটি সমান দূরত্বের Numerical Array তৈরি করে; Smooth Curve আঁকা যায়।

Q22. Why does the graph start at radius zero?

উত্তর: Mathematical Area-Radius Relation দেখাতে; শূন্য Radius-এ Area শূন্য।

Q23. What does A0 represent?

উত্তর: Original Hexagonal Cell Area।

Q24. What does A1 represent?

উত্তর: একটি Smaller Hexagonal Cell-এর Area।

Q25. What does P=(r/R)^n calculate?

উত্তর: Same-threshold Model-এ New/Old Transmitter-Power Ratio।

Q26. What does t=(30:60:390)*pi/180 do?

উত্তর: Hexagon Vertex Angles-কে Degree থেকে Radian-এ Convert করে এবং শেষ Vertex দিয়ে Boundary Close করে।

Q27. Why use cos(t) and sin(t)?

উত্তর: Radius থেকে Hexagon-এর Corner-এর x ও y Coordinates তৈরি করতে।

Q28. What is the purpose of xy?

উত্তর: সাতটি Smaller Cell-এর Center Coordinate ধারণ করা।

Q29. Why is d = sqrt(3)*r used?

উত্তর: Touching Regular Hexagon-এর Neighbor Center Spacing বের করতে।

Q30. What is the black triangle in the diagram?

উত্তর: Base Station-এর Marker; এটি বিশেষ RF Antenna Pattern বোঝায় না।

Q31. Why do we use hold on?

উত্তর: একই Axes-এ Hexagons, Markers ও Radius রেখাগুলো একসঙ্গে Draw করতে।

Q32. Why do we use axis equal?

উত্তর: X ও Y Scale সমান রাখে; Hexagon-এর Shape Distort হয় না।

Q33. Why draw the original boundary as a dashed line?

উত্তর: Before/After Visual Comparison-এর জন্য পুরোনো Boundary Reference দেখাতে।

Q34. Does the figure prove seven new cells exactly tile the old cell?

উত্তর: না। r=0.35R-এর সাত-cell arrangement একটি Schematic; Perfect Subdivision নয়।

Q35. What will change if r is set to 0.5*R?

উত্তর: Small-cell Area Ratio 25% হবে; n=4 হলে Power Ratio 1/16 হবে।

C — Solved Concepts & Numerical Viva

Q36. Compute the original circular area for R=1 km.

উত্তর: $\pi \times 1^2 \approx 3.142$ km^2।

Q37. Compute the original hexagonal area for R=1 km.

উত্তর: $(3\sqrt{3}/2) \times 1^2 \approx 2.598$ km^2।

Q38. What is r for R=1 km and r=0.35R?

উত্তর: r=0.35 km।

Q39. What is the smaller circular area?

উত্তর: $\pi \times 0.35^2 \approx 0.385$ km^2।

Q40. What is the smaller hexagonal area?

উত্তর: $(3\sqrt{3}/2) \times 0.35^2 \approx 0.318$ km^2।

Q41. Find the one-cell area ratio.

উত্তর: $(0.35)^2 = 0.1225 = 12.25\%$।

Q42. Find nominal combined area ratio of seven small cells.

উত্তর: $7 \times 0.1225 = 0.8575 = 85.75\%$; Exact Tiling নয়।

Q43. Find adjacent small-cell center spacing.

উত্তর: $\sqrt{3} \times 0.35 \approx 0.606$ km।

Q44. Calculate power ratio for n=4.

উত্তর: $0.35^4 \approx 0.01500625 \approx 1.50\%$।

Q45. Convert the power ratio into dB.

উত্তর: $10 \log_{10}(0.35^4) \approx -18.24$ dB।

Q46. For a 20 W original transmitter, what model power is predicted?

উত্তর: $20 \times 0.01500625 \approx 0.300$ W per small cell, under the chosen assumptions।

Q47. What is the power ratio if n=3 instead of 4?

উত্তর: $0.35^3 \approx 0.042875 \approx 4.29\%$; n বদলালে Result বদলায়।

Q48. What is the power ratio when radius is halved for n=4?

উত্তর: $(0.5)^4 = 1/16 = 6.25\%$; Relative dB change −12.04 dB।

EXPERIMENT 09 • JUPYTER / PYTHON

Cellular Traffic, Channel Capacity and Erlang-B

Offered Traffic, Blocking Probability, GoS, Required Number of Channels।

Aim / উদ্দেশ্য

Cellular Network-এর Offered Traffic (Erlangs), Average Call Holding Time, Channel Capacity এবং নতুন Call Block হওয়ার Probability-এর সম্পর্ক বোঝা ও Erlang-B Model দিয়ে হিসাব করা।

১. Traffic Theory: বুঝে পড়ো

Traffic Intensity হলো কোনো সময়ের মধ্যে Network-এর Channel Resources-এর ওপর কতটা Call Demand এসেছে তার পরিমাপ। **1 Erlang** = এক ঘণ্টায় একটি Channel সম্পূর্ণ সময় Busy থাকার সমপরিমাণ Offered Traffic। এটি User Count নয়।

যদি প্রতি ঘণ্টায় Qটি Call Attempt আসে এবং Mean Holding Time T মিনিট হয়, তাহলে:

$$A = \frac{QT}{60} \quad (T \text{ in min})$$

$$A = \frac{QT_s}{3600} \quad (T_s \text{ in s})$$

$$Q = \frac{3600A}{T_s}$$

এখানে **A** = Offered Traffic (Erlangs), **Q** = Calls per Hour, **T/Ts** = Average Holding Time। নিজের সুবিধায় Minute ও Second আলাদা Formula ব্যবহার করো; Unit মিশিয়ে ফেলো না।

একটি ছোট Analogical Insight

90টি Parking Space আছে মনে করো। অনেক গাড়ি একসঙ্গে এলে সব Space ভরে যেতে পারে। কিন্তু **গাড়ির সংখ্যা = Erlangs নয়**; গাড়ি কতক্ষণ Space দখল করে থাকে এবং কত গাড়ি আসে, দুটো মিলিয়ে Load তৈরি হয়। Erlang-B-তে খালি জায়গা না থাকলে অপেক্ষার Queue নেই—নতুন Arrival প্রত্যাখ্যাত।

২. Grade of Service (GoS) & Erlang-B

Grade of Service (GoS) এই Experiment-এ একটি Acceptable Call Blocking Probability Target। Code-এ GoS = **0.02 = 2%**। অর্থ: Long-run Offered New Call Attempts-এর প্রায় 2% Channel Unavailable হওয়ার কারণে Block হতে পারে, Model Assumptions মেনে। এটি চলমান Call Drop Rate নয়।

Erlang-B হলো Blocked-Calls-Cleared System: সব Traffic Channel Busy থাকলে নতুন Call Queue-তে না থেকে Block হয়।

$$B_0 = 1$$

$$B_n = \frac{AB_{n-1}}{n + AB_{n-1}}, \quad n = 1, 2, \ldots, N$$

সবশেষের $\mathbf{B_N}$ হলো N Channel-এর Blocking Probability। Recursive Method-এ বড় Factorial ব্যবহার না করেও Stable Result পাওয়া যায়।

$$A_c = A(1 - B), \qquad A_b = AB$$

এখানে $\mathbf{A_c}$ = Carried Traffic, $\mathbf{A_b}$ = Blocked Offered Traffic।

৩. Model Assumptions ও সীমাবদ্ধতা

- Call Arrival-এর জন্য সাধারণত **Poisson** Model এবং Call Holding Time-এর জন্য **Exponential** Model ধরা হয়।
- এখানে **Nটি সমমানের Traffic Channel**; একই সময়ে এক Channel একটি Call বহন করে বলে ধরা হয়।
- **No waiting queue:** সব Channel Busy হলে Call Blocked-Cleared।
- Model-এ বাস্তব Retrial, Handover Priority, Radio Interference, Packet Scheduler ইত্যাদি সরাসরি নেই।

৪. তোমার Notebook-এর Actual Numerical Example

Uploaded Notebook-এ **A = 78.3 Erlangs**, **N = 90 Channels**, **T_s = 100 seconds**, Target GoS = **2%**।

$$B(78.3, 90) = 0.019980 \approx 1.998\%$$

$$A_c = 78.3(1 - 0.019980) \approx 76.736$$

$$A_b = 78.3(0.019980) \approx 1.564$$

$$Q = \frac{3600 \times 78.3}{100} = 2818.8$$

অর্থাৎ প্রায় **2819 Call Attempts/hour**। 2% Target-এর জন্য Minimal Number of Channels = **90**। 89 Channel-এ Blocking ≈ **2.343%**, তাই Target পূরণ হয় না।

Traffic Channels	Blocking %	Target GoS?
85	4.120%	না
89	2.343%	না
90	1.998%	হ্যাঁ

Traffic Channels	Blocking %	Target GoS?
95	0.796%	হ্যাঁ
100	0.254%	হ্যাঁ

৫. Python Code Logic

```
def erlang_b(A, N):
    B = 1.0
    for n in range(1, N + 1):
        B = (A * B) / (n + A * B)
    return B

A = 78.3
N = 90
B = erlang_b(A, N)
Ac = A * (1-B)
Ab = A * B
```

Logic: শুরুতে Zero-Channel Base Value B=1; এরপর 1 থেকে N পর্যন্ত Recursion; Return করা Final B-ই Call Blocking Probability। Loop-এ `n` হলো Counter, আর Input `N` হলো Maximum Channel Count।

```
# Plot 1: 60, 75, 90, 105 channel curves
traffic = np.linspace(1, 120, 300)
for N in [60, 75, 90, 105]:
    blocking = [erlang_b(A, N) for A in traffic]
    plt.plot(traffic, blocking)

# Find smallest N for GoS 2%
for N in range(1, 501):
    if erlang_b(78.3, N) <= 0.02:
```

```
        print(N)
        break
```

`np.linspace` মসৃণ Curve-এর জন্য বহু Offered Traffic Point নেয়। `range(1,501)` একে একে Channel Count পরীক্ষা করে; প্রথম যেটি GoS পূরণ করে, `break` দিয়ে Loop বন্ধ হয়।

৬. Graph-এর অর্থ

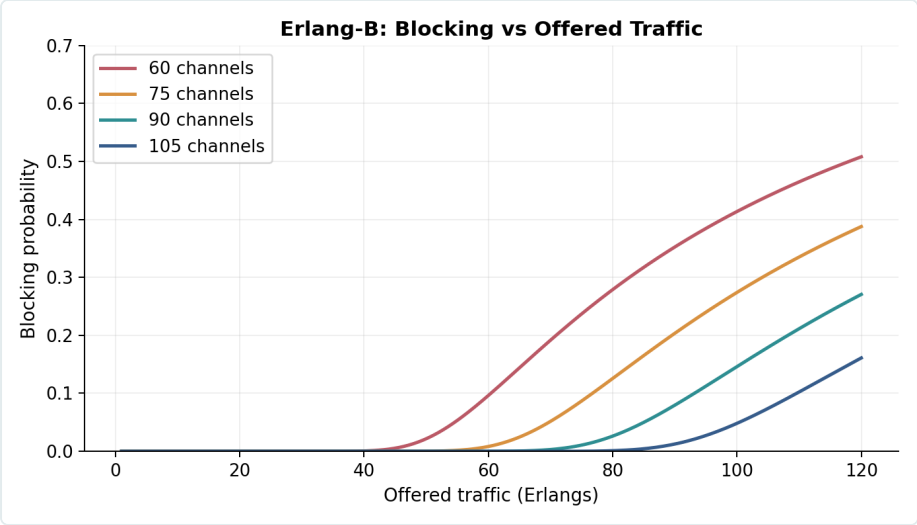


Figure A · Offered Traffic বাড়লে Blocking বাড়ে; 105 Channel Curve সাধারণত 60 Channel Curve-এর নিচে থাকে।

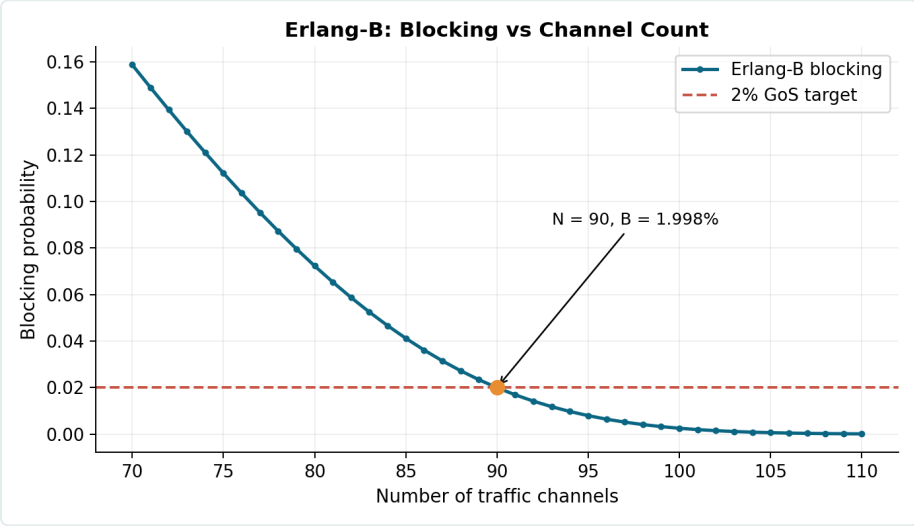


Figure B · A=78.3 Erlangs Fixed থাকলে Channel বাড়ার সঙ্গে Blocking কমে; N=90-এ প্রথম 2% GoS Target পূরণ হয়।

৭. Solved Numericals

Numerical 1 · Traffic from Calls

Q=1800 Calls/hour, Holding Time=120 seconds।

$$A = \frac{1800 \times 120}{3600} = 60$$

ফলাফল: A = 60 Erlangs।

Numerical 2 · Calls from Traffic

A=78.3 Erlangs, T=100 seconds।

$$Q = \frac{3600 \times 78.3}{100} = 2818.8$$

ফলাফল: প্রায় 2819 Calls/hour।

Numerical 3 · Blocking

A=78.3 Erlangs, N=90 Channel; Recursion দিয়ে B নির্ণয়।

$$B(78.3, 90) \approx 0.019980$$

ফলাফল: Blocking ≈ 1.998%।

Numerical 4 · Carried Traffic

A=78.3, B≈0.01998।

$$A_C = 78.3(1 - 0.01998) \approx 76.736$$

ফলাফল: Carried Traffic ≈ 76.736 Erlangs।

Numerical 5 · Blocked Traffic

A=78.3, B≈0.01998।

$$A_b = 78.3(0.01998) \approx 1.564$$

ফলাফল: Blocked Offered Traffic ≈ 1.564 Erlangs।

Numerical 6 · GoS Verification

N=89 ও N=90 তুলনা করো।

ফলাফল: N=89: Blocking ≈2.343% >2%; N=90: Blocking ≈1.998% ≤2%; তাই Min Channel=90।

Numerical 7 · Expected Blocked Attempts

10,000 Offered Call Attempts-এ যদি B=0.02 হয়।

$$10{,}000 \times 0.02 = 200$$

ফলাফল: Expected Blocked ≈200 Calls; Probability থেকে Long-run Average, নিশ্চিত Exact Count নয়।

Numerical 8 · First Erlang-B Step

A=2 Erlangs, শুধু N=1 Channel।

$$B_1 = \frac{2 \times 1}{1 + 2 \times 1} = \frac{2}{3}$$

ফলাফল: Blocking ≈66.67%; বেশি Traffic, মাত্র এক Channel।

৮. Viva Questions & Answers

A — Traffic Concepts & Theory

Q01. What is cellular traffic?

উত্তর: নেটওয়ার্কের Channel Resource-এর ওপর Call বা Communication Demand-এর পরিমাণ।

Q02. What is the unit of traffic intensity?

উত্তর: Erlang।

Q03. Define one Erlang.

উত্তর: একটি Channel 1 Hour সম্পূর্ণ Busy থাকার সমপরিমাণ Traffic Intensity।

Q04. Is Erlang the same as number of subscribers?

উত্তর: না। Erlang হলো Time-based Traffic Load, User/Subscriber Count নয়।

Q05. What is offered traffic?

উত্তর: Network-এ আসা সব নতুন Call Attempts-এর মোট Traffic Demand, Blocked Call-সহ।

Q06. What is carried traffic?

উত্তর: সিস্টেম বাস্তবে যে Traffic Successfully বহন করে।

Q07. What is blocked traffic?

উত্তর: Channel না পাওয়ায় Service না পাওয়া Offered Traffic-এর অংশ।

Q08. What is average holding time?

উত্তর: একটি Call Channel কতক্ষণ ধরে রাখে তার Mean Duration।

Q09. What is Grade of Service (GoS)?

উত্তর: নির্বাচিত Service Target; এই Experiment-এ Call-Blocking Probability Limit।

Q10. What does GoS=0.02 mean?

উত্তর: Long-run Offered Calls-এর আনুমানিক 2% Block হতে পারে, Model মেনে।

Q11. What is Erlang-B?

উত্তর: Nটি Channel-সহ Queue ছাড়া Loss System-এ Call Blocking Probability হিসাবের Model।

Q12. What happens when all N channels are busy?

উত্তর: নতুন Call Blocked-Cleared হয়; অপেক্ষার Queue নেই।

Q13. Does Erlang-B model dropped calls?

উত্তর: এখানে না। নতুন Call Attempt-এর Blocking Model; Ongoing Connection-এর Drop আলাদা বিষয়।

Q14. What is the difference between Erlang-B and Erlang-C?

উত্তর: Erlang-B-তে Waiting Queue নেই; Erlang-C-তে Queue/ Waiting Probability বিষয়টি আসে।

Q15. What is channel capacity in this model?

উত্তর: সিমুলেশনের Nটি Simultaneous Call-Carrying Traffic Channel।

Q16. What happens to blocking if offered traffic rises?

উত্তর: একই N-এ Blocking Probability সাধারণত বাড়ে।

Q17. What happens if channel count increases?

উত্তর: একই Offered Traffic-এ Blocking Probability কমে।

Q18. What is a busy hour?

উত্তর: যে Hour-এ সাধারণত Traffic Demand সবচেয়ে বেশি হয়; Capacity Planning-এ গুরুত্বপূর্ণ।

Q19. Name major Erlang-B assumptions.

উত্তর: Poisson-type Arrivals, Exponential Holding Times, N Identical Channels, No Queue এবং Blocked Calls Cleared।

Q20. Why is GoS important in network planning?

উত্তর: Expected Call Blocking ও Required Channel Capacity-এর মধ্যে Design Target নির্ধারণ করে।

B — Python Code & Graphs

Q21. What is the purpose of erlang_b(A,N)?

উত্তর: A Traffic ও N Channel নিয়ে Recursive Blocking Probability Return করে।

Q22. Why does the function begin with B=1.0?

উত্তর: Zero-Channel Base Case B0=1 দিয়ে Recurrence শুরু করতে।

Q23. Why is range(1, channels+1) used?

উত্তর: 1 থেকে N পর্যন্ত সব Channel Step গণনা করতে; Python-এর upper bound Exclusive।

Q24. What does the recursive numerator A*B mean?

উত্তর: Current Load A ও আগের Step-এর Blocking Value-এর গুণফল।

Q25. Why return B after the loop?

উত্তর: শেষ Iteration-এর Blocking Value BN-ই চাওয়া Probability।

Q26. Why use recursion instead of factorial-based Erlang-B?

উত্তর: Code ছোট, Stable ও বড় N-এ Overflow Risk কম।

Q27. What is the initial offered traffic in your notebook?

উত্তর: 78.3 Erlangs।

Q28. How many channels does the sample use?

উত্তর: 90টি Traffic Channel।

Q29. Why is 100 used as mean holding time?

উত্তর: Notebook-এর Given Example Input; Universal Holding Time নয়।

Q30. Why is NumPy used?

উত্তর: Traffic ও Channel Range বানাতে এবং Numerical Array Calculation করতে।

Q31. Why is Matplotlib used?

উত্তর: Blocking-vs-Traffic ও Blocking-vs-Channels Graph আঁকতে।

Q32. What does np.linspace(1,120,300) do?

উত্তর: 1 থেকে 120 Erlangs-এর মধ্যে 300টি Evenly Spaced Point তৈরি করে।

Q33. Why plot curves for 60,75,90,105 channels?

উত্তর: একই Traffic-এ Channel Count বাড়ালে Blocking Curve কীভাবে বদলায় তা তুলনা করতে।

Q34. What does the line B=0.02 show?

উত্তর: Target GoS-এর Horizontal Reference Line।

Q35. How is minimum number of channels found?

উত্তর: N=1,2,... পরীক্ষা করে প্রথম $B(A,N) \leq 0.02$-এ Loop থামানো হয়।

Q36. Why is break used?

উত্তর: প্রথম যোগ্য Minimum N পাওয়া গেলে অপ্রয়োজনীয় Iteration বন্ধ করতে।

Q37. Does importing Pandas change the Erlang-B formula?

উত্তর: না। Notebook-এ Pandas Import থাকলেও Formula/Graph-এর মূল Calculation NumPy ও Python Loop-এ হয়।

C — Analytical & Numerical Viva

Q38. Calculate A for 1800 calls/hour with 2-minute holding.

উত্তর: $A=1800\times2/60=60$ Erlangs।

Q39. Calculate A for 900 calls/hour and 100-second duration.

উত্তর: $A=900\times100/3600=25$ Erlangs।

Q40. Find Q for A=78.3 and T=100 seconds.

উত্তর: $Q=3600\times78.3/100=2818.8\approx2819$ Calls/hour।

Q41. What is B for A=78.3 and N=90?

উত্তর: $B\approx0.019980\approx1.998\%$।

Q42. What is blocking percent in your notebook?

উত্তর: 1.998%, প্রায় 2%।

Q43. Compute carried traffic for A=78.3, B=0.01998.

উত্তর: Ac≈78.3×(1−0.01998)=76.736 Erlangs।

Q44. Compute blocked traffic for A=78.3, B=0.01998.

উত্তর: Ab≈78.3×0.01998=1.564 Erlangs।

Q45. How many channels are needed at GoS≤2%?

উত্তর: 90টি; 89টি হলে ≈2.343% Blocking, যা Target-এর ওপরে।

Q46. If N=95, approximately how much is blocking at A=78.3?

উত্তর: ≈0.796% (Erlang-B Calculation)।

Q47. If N=85, approximately how much is blocking at A=78.3?

উত্তর: ≈4.120%; 2% GoS Target পূরণ করে না।

Q48. If 10,000 calls arrive and B=0.02, expected blocked?

উত্তর: ≈200 Calls; এটি Expected Count, নিশ্চিত Deterministic Result নয়।

Q49. For one channel and A=2, find Erlang-B.

উত্তর: B1=2/(1+2)=2/3≈66.67%।

Q50. If GoS target becomes stricter, what happens to required N?

উত্তর: একই Offered Traffic-এ সাধারণত আরও Channel প্রয়োজন হয়।

Q51. If holding time doubles but arrival rate stays fixed, what happens?

উত্তর: Offered Traffic A দ্বিগুণ হবে; N অপরিবর্তিত থাকলে Blocking বাড়বে।

Q52. Is 90 channels equal to 90 Erlangs?

উত্তর: না। N=90 হলো Channel Count, A=78.3 হলো Offered Traffic Load; Unit ভিন্ন।

EXPERIMENT — • QUICK REVISION

Exam Survival Sheets

Exam-এর ঠিক আগে: সূত্র, code flow, ভুলের জায়গা, ছোট মৌখিক উত্তর।

এক নজরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

কাজ	Formula / Value
EXP03 · Channel Count	M = floor(1000B / bw)
EXP03 · Cluster Size	$N = i^2 + ij + j^2$
EXP03 · Reuse	$D = R\sqrt{(3N)}$, q = D/R
EXP03 · UL/DL Pair	UL(k)=f0+(k−1)bw/1000; DL=UL+df
EXP03 · Example	B=25, bw=200 → M=125; N=7
EXP08 · Circle	$A = \pi R^2$
EXP08 · Hexagon	$A = (3\sqrt{3}/2)R^2$
EXP08 · Area Ratio	$A_{new}/A_{old} = (r/R)^2$
EXP08 · Power Ratio	$P_{t,new}/P_{t,old} = (r/R)^n$
EXP08 · Example	r=0.35R, n=4 → 0.0150, −18.24 dB
EXP09 · Traffic	A=QT/60, T in minutes

কাজ	Formula / Value
EXP09 · Traffic	A=QTs/3600, Ts in seconds
EXP09 · Erlang-B	B0=1; Bn=A·Bn−1/(n+A·Bn−1)
EXP09 · Carried/Blocked	Ac=A(1−B); Ab=AB
EXP09 · Example	A=78.3, N=90 → B≈1.998%

Exam Trap Checklist

- **EXP03:** Frequency Allocation আর Channel Assignment এক নয়; 200 kHz Channel Spacing আর 45 MHz Duplex Separation আলাদা।
- **EXP03:** 125টি হলো paired carrier channel; 125×2 আলাদা Two-way Voice Channels বলে গণনা করবে না।
- **EXP03:** N=7-এর Illustration FCA; DCA, Blocking বা Live Interference Simulation নয়।
- **EXP08:** Circle বনাম Hexagon-এর Area একই R-এ আলাদা; Radius Ratio-এর **square** হলো Area Ratio।
- **EXP08:** বর্তমান r=0.35R-এ Power 0.0150; r=R/2 উদাহরণের 1/16 নয়।
- **EXP08:** সাতটি Cell-এর Picture Schematic; Exact Area Partition বা Guaranteed Capacity Multiplication নয়।
- **EXP09:** A (Erlangs) ≠ N (Number of Channels) ≠ Q (Calls per Hour)।

- **EXP09:** GoS=2% হলো **new call blocking** target; Ongoing Call Drop Rate নয়।
- **EXP09:** Holding Time Seconds হলে **3600** দিয়ে ভাগ/গুণ করবে, Minutes হলে **60**।
- **সবগুলোতে:** Formula-এর Assumption এবং Graph-এর Axis/Unit আগে বলবে।

30-second Viva Explanation Scripts

EXP03 · Frequency Allocation

“আমি 25 MHz per-direction Spectrum-কে 200 kHz Channel Spacing দিয়ে 125টি Paired Channel পেয়েছি। N=7 Cluster-এ ছয় Group 18টি এবং শেষ Group 17টি Channel পেয়েছে। চারটি Figure-এ Uplink Allocation, Group Capacity, Hexagonal Reuse ও 45 MHz Duplex Mapping দেখানো হয়েছে।”

EXP08 · Coverage and Splitting

“প্রথম Figure-এ Circle πR^2 এবং Hexagon $3\sqrt{3}R^2/2$-এর Area-Radius Relation দেখিয়েছি। দ্বিতীয় Figure-এ R=1 km Large Cell এবং r=0.35 km সাতটি Small Cell-এর Schematic দেখিয়েছি। Area Ratio 12.25%, n=4 হলে Power Ratio প্রায় 1.50%। এটি Exact Tiling নয়।”

EXP09 · Erlang-B

“আমি A=78.3 Erlangs ও N=90 Channel নিয়ে Recursive Erlang-B দিয়ে Blocking ≈1.998% পেয়েছি। 100-second Holding Time-এ প্রায় 2819 Calls/hour হয়। প্রথম Graph-এ Traffic বাড়লে Blocking বাড়ে, দ্বিতীয় Graph-এ Channel বাড়লে কমে। 2% GoS-এর জন্য Minimum 90 Channel।”

Last-minute Mini Test

1. 25 MHz ও 200 kHz spacing → কত paired channel?	**125**
2. N=7 হলে reuse factor কত?	**1/7**
3. 1 km ও N=7 → D কত?	**4.583 km**
4. 1 km Circle Area কত?	**3.142 km²**
5. 1 km Hexagon Area কত?	**2.598 km²**
6. r=0.35R হলে Area Ratio কত?	**12.25%**
7. r=0.35R, n=4 → Power Ratio কত?	**0.0150 ≈ 1.50%**
8. 78.3 Erlangs, 90 channels → B কত?	**≈1.998%**
9. 78.3 Erlangs ও 100 seconds → Q কত?	**≈2819 calls/h**
10. 2% GoS-এ Minimum N কত?	**90 channels**

শেষ কথা

পরীক্ষায় সব Formula মুখস্থ বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো **কোন Input থেকে কোন Output এসেছে**, **Graph-এর Axis কী** এবং **কোন Assumption-এ Formula সত্য** — এই তিনটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা। তিনটি Experiment-এ একই ধাপ মনে রাখবে: **Input → Model/ Formula → Code Logic → Graph → Interpretation**।

Document Basis & Scope

Primary implementation basis: uploaded **Exp3_8_9_Combined.ipynb**, EXP03 MATLAB **E3.m**, EXP08 MATLAB/Python **exp8.m / exp8.py** and uploaded EXP09 notebook. Structural reference: ICT-4204 EXP01/02/05 Bangla Tutorial PDF. Supplementary theoretical framing: provided ICT-4203 course notes and chapter materials.

সব Graph Educational Code Parameter ব্যবহার করে পুনর্নির্মিত। কোনো Real Operator Traffic Dataset বা Field Signal Measurement দাবি করা হয়নি। **Study note / viva preparation, not a substitute for instructor instructions.**